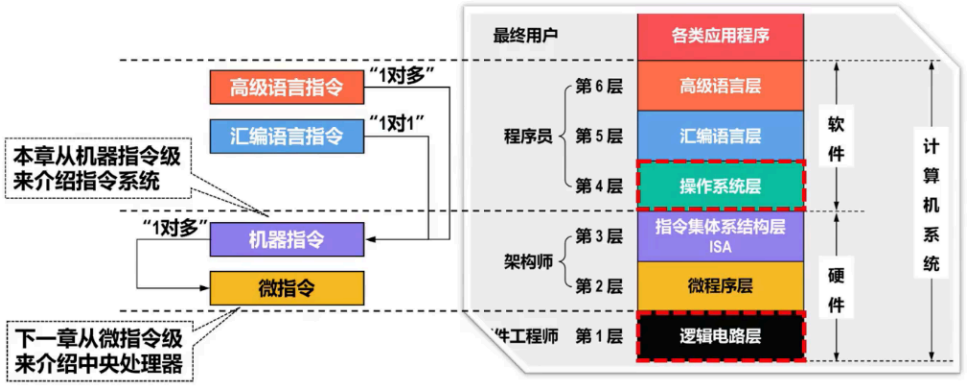
一、概述

指令系统概述

- 一台计算机中所有指令的集合称为该计算机的**指令集**，也称为**指令系统**。
- 指令系统是计算机软、硬件系统的设计基础。
  - 软件设计人员需要根据指令系统设计计算机的**系统软件**。
  - 硬件设计人员需要根据指令系统设计计算机的**硬件逻辑电路**。

指令系统的设计直接影响计算机的性能和成本



注：ISA是连接硬件与软件的桥梁

二、指令的一般格式

指令的一般格式

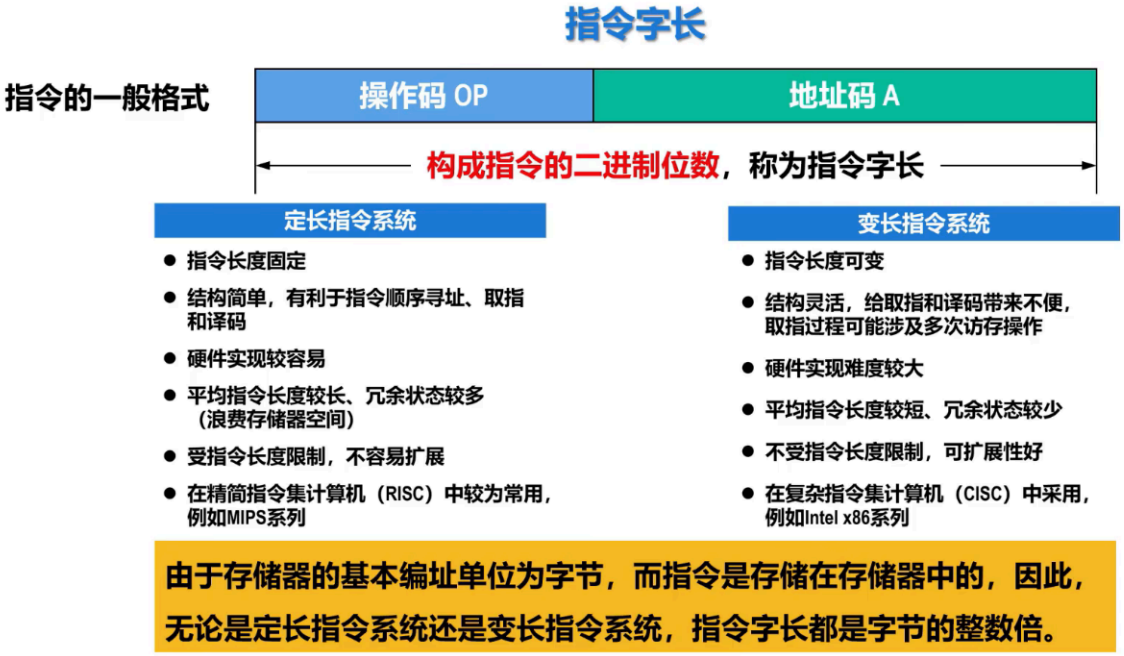
决定了操作数的存放位置和访问方式

隐式地包含在操作码字段中 ← 寻址方式 → 显式地包含在地址码字段中

例如MIPS和RISC-V指令集　　例如Intel x86指令集



三、指令字长



指令字长的分类



- **指令字长越长，则占用主存空间就越大，所耗费的访存时间也就越长。**
- **根据指令字长与机器字长的关系，指令可分为以下三类：**
  - 半字长指令　　CPU进行1次访存，可读取2条
  - 单字长指令　　CPU进行1次访存，可读取1条
  - 多字长指令　　需要进行多次访存

为了提高速度，一般会将最常用的指令设计为较短的指令格式。